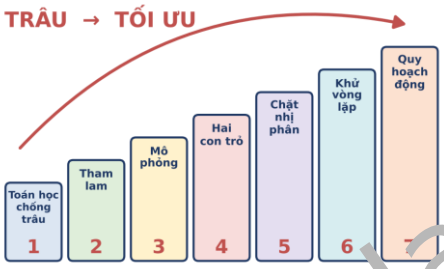
Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC CẤP TỈNH

TỪ TRÂU ĐẾN TỐI ƯU

SÁCH BÀI TẬP



Chương 1. TOÁN HỌC VÀ CÁCH CHỐNG TRÂU
Chương 2. SỐ HỌC, XÂU VÀ SẮP XẾP
Chương 3. THAM LAM
Chương 4. MÔ PHỎNG
Chương 5. HAI CON TRỎ
Chương 6. CHẶT NHỊ PHÂN
Chương 7. KHỬ VÒNG LẶP
Chương 8. ĐỆ QUY, QUAY LUI VÀ VÉT CẠN
Chương 9. QUY HOẠCH ĐỘNG
Chương 10. ĐỒ THỊ CƠ BẢN
Chương 11. QUY HOẠCH ĐỘNG NÂNG CAO VÀ VẬN DỤNG

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách bài tập này đi kèm cuốn "Từ trâu đến tối ưu - Con đường tư duy thuật toán". Sách gồm 88 bài tập chia thành mười một chương, tương ứng mười một chương của sách lí thuyết và theo cùng thứ tự học: Toán học và cách chống trâu; Số học, xâu và sắp xếp; Tham lam; Mô phỏng; Hai con trỏ; Chặt nhị phân; Khử vòng lặp; Đệ quy, quay lui và vét cạn; Quy hoạch động; Đồ thị cơ bản; Quy hoạch động nâng cao và vận dụng.

Mỗi chương có 8 bài được sắp theo độ khó tăng dần: 4 bài cơ bản (★) luyện trực tiếp kĩ thuật vừa học, 2 bài trung bình (★★) cần kết hợp thêm một ý tưởng, 2 bài nâng cao (★★★) dành cho học sinh muốn chinh phục các bài khó trong đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Mọi bài tập được trình bày đúng theo mẫu đề thi lập trình thi đấu: Tình huống thực tế, dữ liệu vào, kết quả, bảng subtask (từ 2 đến 4 subtask), ví dụ có giải thích và hình minh họa. Subtask đầu tiên luôn dành cho thuật toán trâu, các subtask sau đòi hỏi thuật toán nhanh dần. Nhờ vậy, em có thể ghi điểm ngay cả khi chưa nghĩ ra lời giải tối ưu.

Sách chỉ gồm đề bài, không kèm lời giải và chương trình mẫu, để em tự rèn luyện. Mọi ví dụ trong sách đã được kiểm tra bằng chương trình. Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

CÁCH SỬ DỤNG SÁCH

1. Đọc kĩ bảng subtask trước khi nghĩ thuật toán. Giới hạn n của từng subtask cho biết thuật toán cần nhanh đến đâu (xem bảng "Đọc giới hạn n để đoán thuật toán" ở Bài 1 sách lí thuyết).

2. Luôn viết thuật toán trâu trước. Nó giúp em lấy điểm subtask 1 và là "trọng tài" để kiểm tra lời giải tối ưu trên các bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên.

3. Chạy tay ví dụ. Phần giải thích ví dụ cho biết đáp số đến từ đâu; hãy tự làm lại trước khi đọc.

4. Mục "Liên hệ" ở đầu mỗi bài chỉ ra bài học lí thuyết có kĩ thuật cần dùng. Nếu bí, hãy đọc lại bài học đó.

5. Quy ước chung: Dữ liệu vào từ tệp TÊNBÀI.INP, kết quả ghi ra tệp TÊNBÀI.OUT; giới hạn thời gian 1 giây, bộ nhớ 256 MB cho mỗi test. Điểm của mỗi bài là 100, chia theo các subtask.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TOÁN HỌC VÀ CÁCH CHỐNG TRÂU 7
Bài 1.1. ★ XẾP THÁP GẠCH (GACHXEP) 8
Bài 1.2. ★ NHẬT KÍ LƯỢNG MƯA (LUONGMUA) 9
Bài 1.3. ★ CHIA KẸO VÀO TÚI (CHIAKEO) 10
Bài 1.4. ★ ĐÈN TRANG TRÍ (DENDUONG) 11
Bài 1.5. ★★ THẺ NGUYÊN TỐ (DEMNT) 12
Bài 1.6. ★★ NUÔI CẤY VI KHUẨN (VIKHUAN) 13
Bài 1.7. ★★★ QUÀ CHIA ĐỀU (CHIAQUA) 14
Bài 1.8. ★★★ RUỘNG LÚA (RUONGLUA) 15

CHƯƠNG 2. SỐ HỌC, XÂU VÀ SẮP XẾP 16
Bài 2.1. ★ CẮT GẠCH (CATGACH) 17
Bài 2.2. ★ ĐÈN NHÁY (DENNHAY) 18
Bài 2.3. ★ BẢNG XẾP HẠNG (XEPHANG) 19
Bài 2.4. ★ MẬT KHẨU (MATKHAU) 21
Bài 2.5. ★★ MÀU ÁO PHỔ BIẾN (TANSUAT) 23
Bài 2.6. ★★ KÍ TỰ THỨ K (KITUK) 25
Bài 2.7. ★★★ BỎ MỘT SỐ (BOSO) 27
Bài 2.8. ★★★ ĐOẠN ĐỐI XỨNG (DEMDX) 28

CHƯƠNG 3. THAM LAM 30
Bài 3.1. ★ TRẢ TIỀN THỪA (TIENTHUA) 31
Bài 3.2. ★ TÀU CHỞ HÀNG KHÔ (TAUHANG) 32
Bài 3.3. ★ LIÊN HOAN PHIM (LICHPHIM) 33
Bài 3.4. ★ CHẤM BÀI (CHAMBAI) 34
Bài 3.5. ★★ CHỢ CỨU HỘ (CUUHO) 35
Bài 3.6. ★★ SỐ LỚN NHẤT (SOLON) 36
Bài 3.7. ★★★ GỘP TỆP NÉN (GOPTEP) 37
Bài 3.8. ★★★ VIỆC CÓ HẠN CHÓT (HANCHOT) 38

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG 39
Bài 4.1. ★ ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ (DONGHO) 40
Bài 4.2. ★ ROBOT DỌN VƯỜN (ROBOTDON) 41
Bài 4.3. ★ QUẦY THU NGÂN (QUAYTHU) 43
Bài 4.4. ★ TRUYỀN BÓNG (TRUYENBONG) 44
Bài 4.5. ★★ DÃY BIẾN HÌNH (DAYBIEN) 45
Bài 4.6. ★★ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG (NGANHANG) 46
Bài 4.7. ★★★ XÁO BÀI (XAOBAI) 47
Bài 4.8. ★★★ XẾP HÀNG MUA VÉ (MUAVE) 48

CHƯƠNG 5. HAI CON TRỎ 49
Bài 5.1. ★ HAI MÓN QUÀ (HAIMON) 50
Bài 5.2. ★ ĐOÀN XE BIỂN SỐ LẺ (SOLE) 51
Bài 5.3. ★ HAI CÂU LẠC BỘ (HAIDS) 52
Bài 5.4. ★ CHUỖI HẠT (CHUOIHAT) 53

Lê Thành Nam

Bài 5.5. ★★ ĐOẠN ĐƯỜNG VỪA SỨC (DEMDOAN) 54
Bài 5.6. ★★ ĐỘI BA NGƯỜI (BADOI) 55
Bài 5.7. ★★★ NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH (CHENHLECH) 56
Bài 5.8. ★★★ PHA CHẾ ĐỒ UỐNG (GANX) 57

CHƯƠNG 6. CHẶT NHỊ PHÂN 58
Bài 6.1. ★ TRA CỨU THƯ VIỆN (THUVIEN) 59
Bài 6.2. ★ KHỐI LẬP PHƯƠNG (CANBA) 60
Bài 6.3. ★ XƯỞNG IN (MAYIN) 61
Bài 6.4. ★ BỎ QUA BỘI SỐ (KHONGCHIA) 62
Bài 6.5. ★★ CHUỒNG NGỰA (CHUONGBO) 63
Bài 6.6. ★★ ĐUÔI SỐ 0 (DUOIZERO) 64
Bài 6.7. ★★★ BẢNG NHÂN KHỔNG LỒ (BANGNHAN) 65
Bài 6.8. ★★★ PHONG ĐỘ CAO NHẤT (TRUNGBINH) 66

CHƯƠNG 7. KHỬ VÒNG LẶP 67
Bài 7.1. ★ ĐÁNH SỐ TRANG SÁCH (TRANGSACH) 68
Bài 7.2. ★ TỔNG CÁC SỐ MAY MẮN (TONGBOI) 69
Bài 7.3. ★ ĐẾM HÌNH VUÔNG (HINHVUONG) 70
Bài 7.4. ★ CHỮ SỐ CUỐI CÙNG (CHUSOCUOI) 71
Bài 7.5. ★★ HÀNH LANG BÓNG ĐÈN (BONGDEN) 72
Bài 7.6. ★★ TỔNG CHỮ SỐ (TONGCHUSO) 73
Bài 7.7. ★★★ GIAI THỪA CHIA HẾT (GIAITHUA) 74
Bài 7.8. ★★★ LƯỢT BỊ LOẠI (THUTULOAI) 75

CHƯƠNG 8. ĐỆ QUY, QUAY LUI VÀ VÉT CẠN 76
Bài 8.1. ★ XÂU NHỊ PHÂN (XAUNP) 77
Bài 8.2. ★ MUA QUÀ (MUAQUA) 78
Bài 8.3. ★ XẾP CHỮ (HOANVI) 79
Bài 8.4. ★ ĐIỀN DẤU (DIENDAU) 80
Bài 8.5. ★★ XẾP HẬU CÓ Ô CẤM (HAUCAM) 81
Bài 8.6. ★★ CHIA NHÓM (CHIANHOM) 82
Bài 8.7. ★★★ HÀNH TRÌNH DU LỊCH (DULICH) 83
Bài 8.8. ★★★ CHỌN MÓN (CHONMON) 84

CHƯƠNG 9. QUY HOẠCH ĐỘNG 85
Bài 9.1. ★ ẾCH QUA SUỐI (ECHNHAY) 86
Bài 9.2. ★ ĐƯỜNG ĐI TRONG VƯỜN (MECUNG) 87
Bài 9.3. ★ PHONG BÌ PHẦN THƯỞNG (TONGCON) 88
Bài 9.4. ★ THÁP SỐ (THAPSO) 89
Bài 9.5. ★★ ĐỔI TIỀN XU (DOITIEN) 90
Bài 9.6. ★★ BA LÔ LEO NÚI (BALO) 91
Bài 9.7. ★★★ PHONG BÌ LỒNG NHAU (PHONGBI) 92
Bài 9.8. ★★★ GIAI ĐIỆU CHUNG (GIAIDIEU) 93

CHƯƠNG 10. ĐỒ THỊ CƠ BẢN 94
Bài 10.1. ★ NHÓM BẠN (BANBE) 95
Bài 10.2. ★ ĐẾM ĐẢO (DEMDAO) 96

Lê Thành Nam

Bài 10.3. ★ TIN ĐỒN (TINDON) 97
Bài 10.4. ★ QUÂN MÃ (QUANMA) 98
Bài 10.5. ★★ CHÁY RỪNG (CHAYRUNG) 99
Bài 10.6. ★★ CẶP XA CÁCH (CAPXA) 101
Bài 10.7. ★★★ GIAO HÀNG (GIAOHANG) 102
Bài 10.8. ★★★ VÉ MIỄN PHÍ (VEMIENPHI) 104

CHƯƠNG 11. QUY HOẠCH ĐỘNG NÂNG CAO VÀ VẬN DỤNG 106
Bài 11.1. ★ GỘP ĐÁ (GOPDA) 107
Bài 11.2. ★ CHÈN KÍ TỰ (CHENKT) 109
Bài 11.3. ★ PHÂN CÔNG (PHANCONG) 110
Bài 11.4. ★ CẮT CỎ (CATCO) 112
Bài 11.5. ★★ CẮT THANH GỖ (CATGO) 113
Bài 11.6. ★★ CHỤP ẢNH (CHUPANH) 114
Bài 11.7. ★★★ ĐẾM SỐ (DEMSO) 115
Bài 11.8. ★★★ HAI HOÁN VỊ (HAIHOANVI) 116

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. TOÁN HỌC VÀ CÁCH CHỐNG TRÂU

Các bài tập trong chương này luyện kĩ năng đếm số phép tính, dùng công thức thay vòng lặp, mảng cộng dồn, duyệt ước đến căn bậc hai, sàng nguyên tố, đếm bằng phép chia và lũy thừa nhanh. Hãy đọc kĩ giới hạn của từng subtask để biết cần thuật toán nhanh đến đâu.

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ
1.1	XẾP THÁP GẠCH	GACHXEP	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	NHẬT KÍ LƯỢNG MƯA	LUONGMUA	★ CƠ BẢN	Bài 2
1.3	CHIA KẸO VÀO TÚI	CHIAKEO	★ CƠ BẢN	Bài 3
1.4	ĐÈN TRANG TRÍ	DENDUONG	★ CƠ BẢN	Bài 4
1.5	THẺ NGUYÊN TỐ	DEMNT	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2, Bài 3
1.6	NUÔI CẤY VI KHUẨN	VIKHUAN	★★ TRUNG BÌNH	Bài 5
1.7	QUÀ CHIA ĐỀU	CHIAQUA	★★★ NÂNG CAO	Bài 4
1.8	RUỘNG LÚA	RUONGLUA	★★★ NÂNG CAO	Bài 2

Lê Thành Nam

BÀI 1.1 XẾP THÁP GẠCH

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
GACHXEP.INP	GACHXEP.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: *Bài 1 (sách "Từ trâu đến tối ưu")*

Bé An có N viên gạch đồ chơi giống nhau. An xếp một tòa tháp: Hàng trên cùng có 1 viên, hàng thứ hai có 2 viên, hàng thứ ba có 3 viên, … , hàng thứ k có k viên. Tòa tháp chỉ gồm các hàng **đầy đủ**; số gạch thừa (nếu có) để riêng ra ngoài.

Với mỗi giá trị N, hãy cho biết tòa tháp cao nhất An xếp được gồm bao nhiêu hàng.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên gồm số nguyên T là số câu hỏi ($1 \le T \le 10^5$).
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một số nguyên N ($1 \le N \le 10^{18}$).

Kết quả

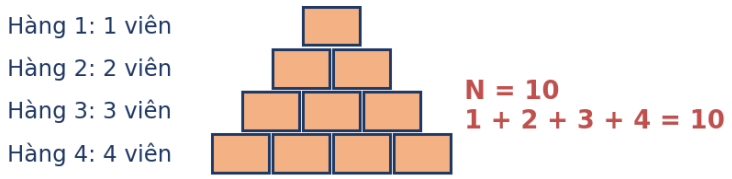
- Gồm T dòng, dòng thứ i là số hàng nhiều nhất ứng với câu hỏi thứ i.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	40	$T \le 10$ và $N \le 10^6$.
2	60	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

GACHXEP.INP	GACHXEP.OUT	Giải thích
3 6 10 20	3 4 5	Với N = 6: 1 + 2 + 3 = 6, xếp đủ 3 hàng. Với N = 10: 1 + 2 + 3 + 4 = 10, xếp đủ 4 hàng. Với N = 20: 1 + 2 + … + 5 = 15 ≤ 20 nhưng 1 + 2 + … + 6 = 21 > 20, nên được 5 hàng (thừa 5 viên).



Hình. *Tòa tháp 4 hàng xếp từ N = 10 viên gạch*

Lê Thành Nam

BÀI 1.2 NHẬT KÍ LƯỢNG MƯA

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
LUONGMUA.INP	LUONGMUA.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: *Bài 2 (sách "Từ trâu đến tối ưu")*

Trạm khí tượng của huyện ghi lại lượng mưa trong n ngày liên tiếp, ngày thứ i có lượng mưa a_i milimét ($a_i = 0$ nghĩa là ngày đó không mưa).

Các bạn trong câu lạc bộ Địa lí gửi đến q câu hỏi. Mỗi câu hỏi gồm hai số l, r: Hãy cho biết **tổng lượng mưa** từ ngày l đến ngày r và **số ngày có mưa** trong khoảng thời gian đó.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên n, q ($1 \le n, q \le 2 \cdot 10^5$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($0 \le a_i \le 10^4$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên l, r ($1 \le l \le r \le n$).

Kết quả

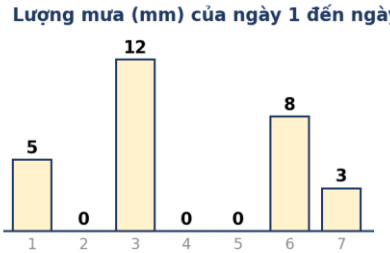
- Gồm q dòng, mỗi dòng gồm hai số nguyên: Tổng lượng mưa và số ngày có mưa của câu hỏi tương ứng.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	50	n, q ≤ 1000.
2	50	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

LUONGMUA.INP	LUONGMUA.OUT	Giải thích
7 3 5 0 12 0 0 8 3 1 3 2 5 4 7	17 2 12 1 11 2	Ngày 1 đến 3: 5 + 0 + 12 = 17 mm, có 2 ngày mưa (ngày 1 và 3). Ngày 2 đến 5: 0 + 12 + 0 + 0 = 12 mm, có 1 ngày mưa. Ngày 4 đến 7: 0 + 0 + 8 + 3 = 11 mm, có 2 ngày mưa.



Hình. *Lượng mưa 7 ngày của ví dụ*

Lê Thành Nam

BÀI 1.3 CHIA KẸO VÀO TÚI

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
CHIAKEO.INP	CHIAKEO.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: *Bài 3 (sách "Từ trâu đến tối ưu")*

Cô giáo có N viên kẹo và muốn chia **hết** số kẹo vào một số túi sao cho các túi có số kẹo bằng nhau. Để phần quà có ý nghĩa, cô yêu cầu có **ít nhất 2 túi** và mỗi túi có **ít nhất 2 viên**.

Hai cách chia được coi là khác nhau nếu số túi khác nhau. Hãy đếm số cách chia.

Dữ liệu vào

- Một dòng duy nhất gồm số nguyên N ($1 \le N \le 10^{12}$).

Kết quả

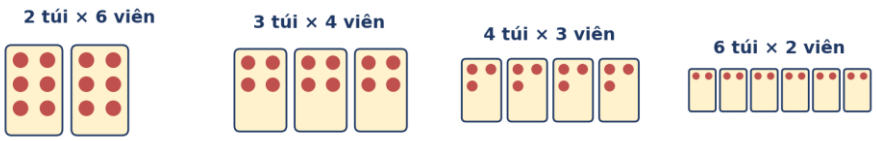
- Ghi ra một số nguyên là số cách chia.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	40	$N \le 10^6$.
2	60	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

CHIAKEO.INP	CHIAKEO.OUT	Giải thích
12	4	N = 12: Chia được thành 2 túi × 6 viên, 3 túi × 4 viên, 4 túi × 3 viên, 6 túi × 2 viên. Có 4 cách.
13	0	N = 13: Chỉ có thể chia 1 túi 13 viên hoặc 13 túi 1 viên, đều không hợp lệ.



Hình. *Bốn cách chia 12 viên kẹo*

Lê Thành Nam

BÀI 1.4 ĐÈN TRANG TRÍ

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
DENDUONG.INP	DENDUONG.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: *Bài 4 (sách "Từ trâu đến tối ưu")*

Trên phố đi bộ có một dãy rất dài các bóng đèn, đánh số 1, 2, 3, … Đèn được điều khiển bởi hai bộ hẹn giờ: Bộ thứ nhất bật mọi đèn có số thứ tự chia hết cho a, bộ thứ hai bật mọi đèn có số thứ tự chia hết cho b. Một đèn sáng nếu nó được ít nhất một bộ hẹn giờ bật.

Hãy đếm số đèn sáng có số thứ tự nằm trong đoạn [L, R].

Dữ liệu vào

- Một dòng gồm bốn số nguyên a, b, L, R ($1 \le a, b \le 10^9$; $1 \le L \le R \le 10^{18}$).

Kết quả

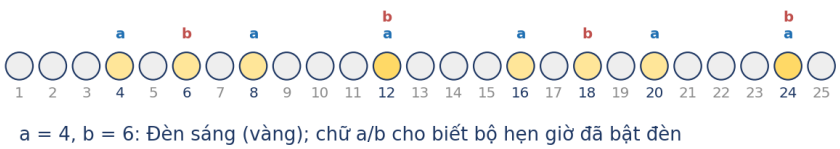
- Ghi ra một số nguyên là số đèn sáng.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30	$R \le 10^6$.
2	30	a và b là hai số nguyên tố khác nhau.
3	40	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

DENDUONG.INP	DENDUONG.OUT	Giải thích
4 6 1 25	8	Bội của 4 trong [1, 25]: 4, 8, 12, 16, 20, 24 (6 đèn). Bội của 6: 6, 12, 18, 24 (4 đèn). Đèn 12 và 24 bị đếm hai lần. Có 6 + 4 − 2 = 8 đèn sáng.
3 5 10 30	10	Trong [10, 30]: 7 bội của 3, 5 bội của 5, 2 bội của 15 (đèn 15 và 30). Có 7 + 5 − 2 = 10 đèn sáng.



a = 4, b = 6: Đèn sáng (vàng); chữ a/b cho biết bộ hẹn giờ đã bật đèn

Hình. *Các đèn sáng từ 1 đến 25 ở ví dụ 1*

Lê Thành Nam

BÀI 1.5 THẺ NGUYÊN TỐ

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
DEMNT.INP	DEMNT.OUT	1 giây	256 MB	★★ TRUNG BÌNH

Liên hệ: *Bài 2, Bài 3 (sách "Từ trâu đến tối ưu")*

Trong trò chơi "Thẻ nguyên tố", mỗi lượt quản trò đưa ra một đoạn số [l, r]. Người chơi phải nói nhanh trong đoạn đó có bao nhiêu số nguyên tố (số nguyên tố là số nguyên lớn hơn 1 chỉ có hai ước là 1 và chính nó).

Hãy viết chương trình trả lời q lượt chơi.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên gồm số nguyên q ($1 \le q \le 10^5$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên l, r ($1 \le l \le r \le 10^7$).

Kết quả

- Gồm q dòng, mỗi dòng là số số nguyên tố trong đoạn tương ứng.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	20	$q \le 10$ và $r \le 10^3$
2	30	$r \le 10^6$.
3	50	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

DEMNT.INP	DEMNT.OUT	Giải thích
3 1 10 10 30 30 50	4 6 5	[1, 10]: 2, 3, 5, 7 (4 số). [10, 30]: 11, 13, 17, 19, 23, 29 (6 số). [30, 50]: 31, 37, 41, 43, 47 (5 số).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Hình. *Ba đoạn số trong ví dụ trên bảng các số từ 1 đến 50*

Lê Thành Nam

BÀI 1.6 NUÔI CẤY VI KHUẨN

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
VIKHUAN.INP	VIKHUAN.OUT	1 giây	256 MB	★★ TRUNG BÌNH

Liên hệ: *Bài 5 (sách "Từ trâu đến tối ưu")*

Trong phòng thí nghiệm, lúc 0 giờ có đúng 1 con vi khuẩn. Cứ sau mỗi giờ, mỗi con vi khuẩn tách thành k con mới.

Nếu t = 1, hãy cho biết số vi khuẩn tại thời điểm n giờ. Nếu t = 2, phòng thí nghiệm chụp một ảnh vào mỗi thời điểm 0, 1, 2, …, n giờ và đếm số vi khuẩn trên từng ảnh; hãy tính tổng các số đếm được trên n + 1 ảnh.

Vì kết quả có thể rất lớn, hãy ghi ra số dư khi chia kết quả cho $10^9 + 7$.

Dữ liệu vào

- Một dòng gồm ba số nguyên k, n, t ($1 \le k \le 10^9$; $0 \le n \le 10^{18}$; $t \in \{1, 2\}$).

Kết quả

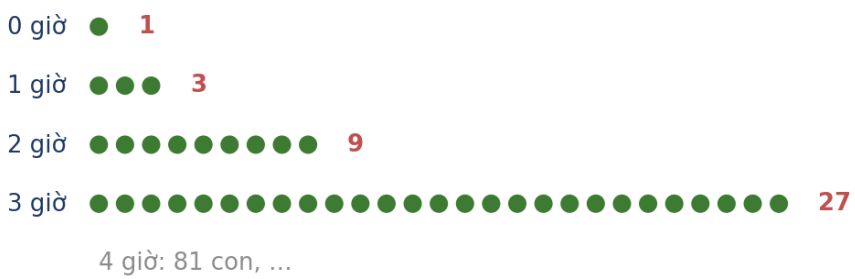
- Ghi ra một số nguyên là kết quả theo modulo $10^9 + 7$.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	20	$n \le 10^6$.
2	40	$t = 1$.
3	40	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

VIKHUAN.INP	VIKHUAN.OUT	Giải thích
3 4 1	81	Số vi khuẩn sau 0, 1, 2, 3, 4 giờ lần lượt là 1, 3, 9, 27, 81. Với t = 1, đáp số là 81.
3 4 2	121	Với t = 2: 1 + 3 + 9 + 27 + 81 = 121.



Hình. *Số vi khuẩn sau mỗi giờ với k = 3*

Lê Thành Nam

BÀI 1.7 QUÀ CHIA ĐỀU

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
CHIAQUA.INP	CHIAQUA.OUT	1 giây	256 MB	★★★ NÂNG CAO

Liên hệ: *Bài 4 (sách "Từ trâu đến tối ưu")*

Nhà trường có n món quà giống nhau. Thầy tổng phụ trách thử tính: Nếu đem chia đều cho một nhóm i bạn (không chia nhỏ món quà, phần thừa giữ lại) thì mỗi bạn được $g_i = [n/i]$ món, trong đó [x] là phần nguyên của x.

Thầy lần lượt thử với i = 1, 2, …, n. Nếu t = 1, hãy tính $S_1 = g_1 + g_2 + \ldots + g_n$. Nếu t = 2, hãy tính tổng số món đã phát ra trong cả n lần thử, tức là $S_2 = 1 \cdot g_1 + 2 \cdot g_2 + \ldots + n \cdot g_n$.

Dữ liệu vào

- Một dòng gồm hai số nguyên n, t ($1 \le n \le 10^{12}$; $t \in \{1, 2\}$).

Kết quả

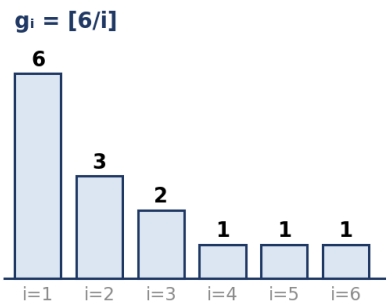
- Nếu t = 1, ghi ra giá trị chính xác của S_1. Nếu t = 2, ghi ra số dư khi chia S_2 cho $10^9 + 7$.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30	$n \le 10^6$
2	40	t = 1.
3	30	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

CHIAQUA.INP	CHIAQUA.OUT	Giải thích
6 1	14	n = 6: g = 6, 3, 2, 1, 1, 1. $S_1 = 6 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 14$.
6 2	33	$S_2 = 1 \cdot 6 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot 1 = 6 + 6 + 6 + 4 + 5 + 6 = 33$.



Hình. *Các giá trị $g_i = [6/i]$ với i = 1..6*

Lê Thành Nam

BÀI 1.8 RUỘNG LÚA

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
RUONGLUA.INP	RUONGLUA.OUT	1 giây	256 MB	★★★ NÂNG CAO

Liên hệ: *Bài 2 (sách "Từ trâu đến tối ưu")*

Một cánh đồng được chia thành lưới n hàng, m cột thửa ruộng. Thửa ở hàng i, cột j thu hoạch được a_{ij} tạ lúa.

Hợp tác xã muốn chọn một **khu hình chữ nhật** gồm các thửa liên tiếp (các cạnh song song với cạnh lưới, gồm ít nhất một thửa) sao cho tổng sản lượng của khu chia hết cho K, để đóng vào các bao K tạ mà không thừa. Hãy đếm số khu hình chữ nhật thỏa mãn.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên gồm ba số nguyên n, m, K ($1 \le n, m; n \cdot m \le 10^5$; $1 \le K \le 10^9$).
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm m số nguyên không âm không vượt quá 10^9.

Kết quả

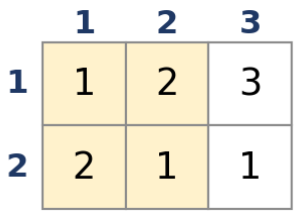
- Ghi ra một số nguyên là số khu hình chữ nhật thỏa mãn.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	25	n, m ≤ 20.
2	35	n = 1.
3	40	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

RUONGLUA.INP	RUONGLUA.OUT	Giải thích
2 3 3 1 2 3 2 1 1	7	Có 7 khu có tổng chia hết cho 3 (ghi theo góc trên trái - góc dưới phải): (1,1)-(1,2): 3; (1,1)-(1,3): 6; (1,3)-(1,3): 3; (1,1)-(2,1): 3; (1,1)-(2,2): 6; (1,2)-(2,2): 3; (2,1)-(2,2): 3.



Hình. *Cánh đồng 2 × 3 ở ví dụ và một khu có tổng 6*

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 2. SỐ HỌC, XÂU VÀ SẮP XẾP

Các bài tập trong chương này luyện những kĩ năng nền tảng của Câu 1 và Câu 2 trong đề thi: rẽ nhánh, vòng lặp, xử lí xâu, thuật toán Euclid, sắp xếp theo tiêu chí riêng, đếm tần suất và cộng dồn theo từng chữ cái. Bốn bài cơ bản ở mức Câu 1; các bài sau đòi hỏi kết hợp thêm một ý tưởng.

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ
2.1	CẮT GẠCH	CATGACH	★ CƠ BẢN	Bài 6
2.2	ĐÈN NHÁY	DENNHAY	★ CƠ BẢN	Bài 6
2.3	BẢNG XẾP HẠNG	XEPHANG	★ CƠ BẢN	Bài 7
2.4	MẬT KHẨU	MATKHAU	★ CƠ BẢN	Bài 8
2.5	MÀU ÁO PHỔ BIẾN	TANSUAT	★★ TRUNG BÌNH	Bài 7
2.6	KÍ TỰ THỨ K	KITUK	★★ TRUNG BÌNH	Bài 8
2.7	BỎ MỘT SỐ	BOSO	★★★ NÂNG CAO	Bài 6
2.8	ĐOẠN ĐỐI XỨNG	DEMDX	★★★ NÂNG CAO	Bài 8, 28

Lê Thành Nam